26. 혈관촬영 및 중재시술

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2023년 담당 차중근

2023년 시험 12번

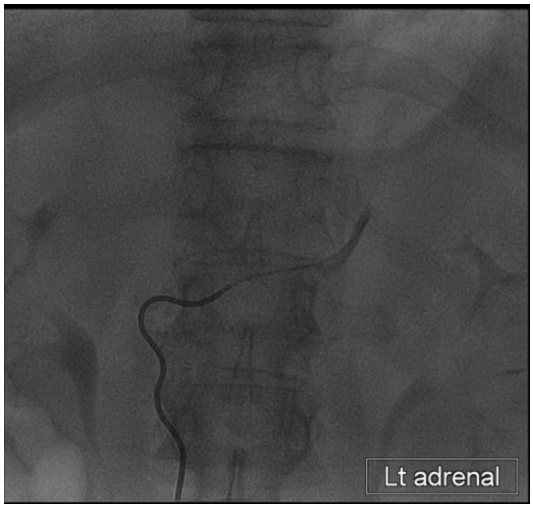
1. 다음의 사진들은 interventional radiology procedure spot images들이다.

다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①



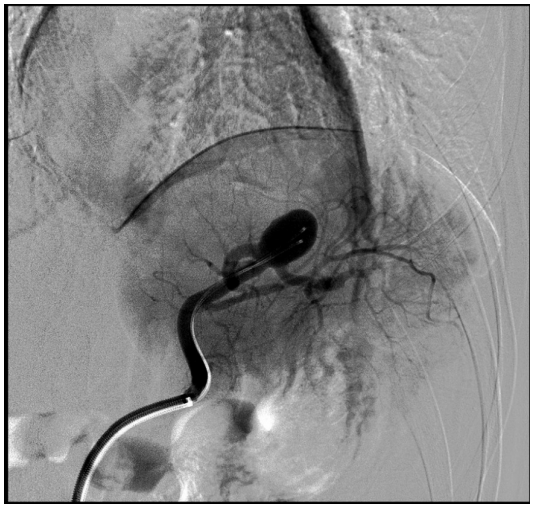
②



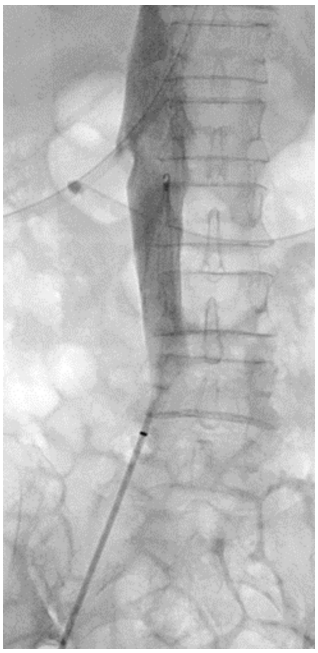
③



④



⑤



정답 ④

①은 위정맥류에 대한 역행성 경정맥 폐색술(플러그와 젤폼으로 위-신장 단락을 막음), ②는 왼쪽 부신정맥 채혈, ③은 왼쪽 신정맥 조영술, ⑤는 하대정맥 조영술로 모두 대퇴정맥(또는 경정맥)으로 들어가는 정맥 경로 시술이다. ④는 비장동맥 부위의 동맥류를 조영한 동맥 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가므로 접근 경로가 다르다.

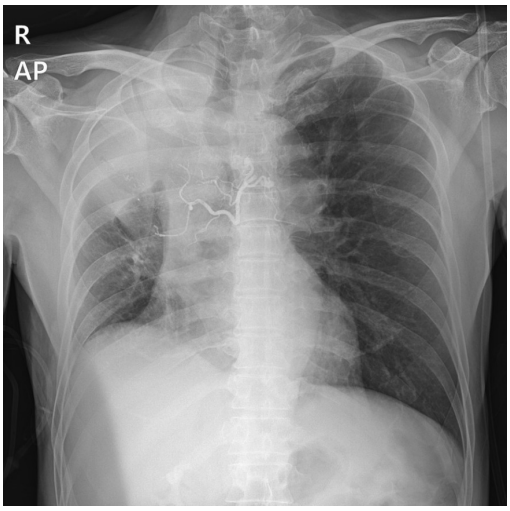
2. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 시술관련 사진 중 hemoptysis와 가장 밀접히 관련된 것을 하나 고르시오.

①



②



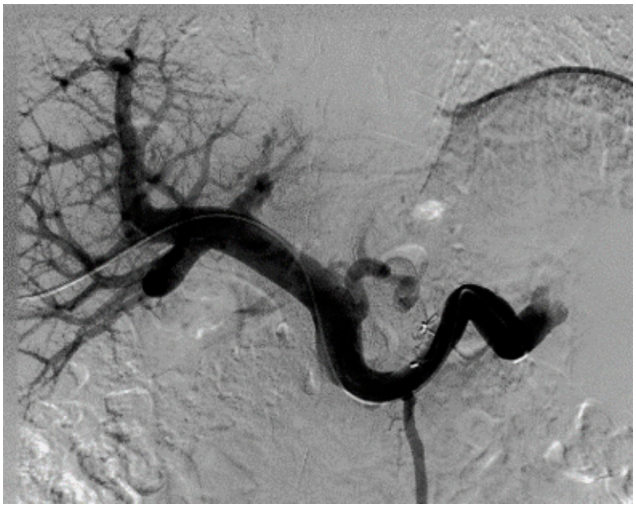
③



④



⑤



정답 ②

객혈(특히 대량 객혈)의 출혈은 대부분 체순환인 기관지동맥에서 나오므로, 기관지동맥을 찾아 색전하는 기관지동맥색전술이 대표적인 중재 치료다. ②의 가슴 사진에는 오른쪽 위 종격동 옆 기관지동맥 주행을 따라 색전 물질이 남아 있어 기관지동맥색전술 후의 모습이다. ①은 흉부대동맥 스텐트그라프트, ③④는 폐동맥 조영(폐색전증 · 폐동정맥기형 평가), ⑤는 복부 혈관 조영이다.

2022년 시험 5번

3. 다음의 인터벤션 시술 중 access route가 다른 하나는?

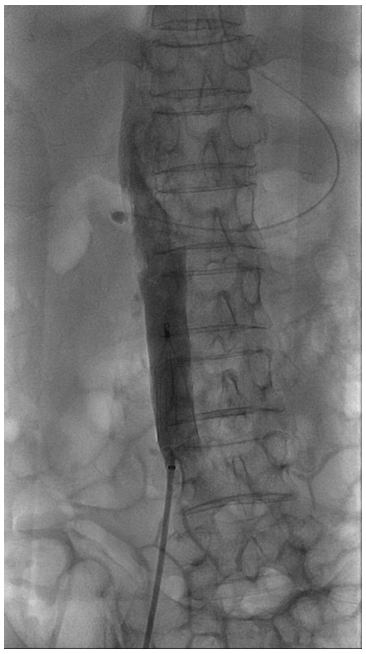
①



②



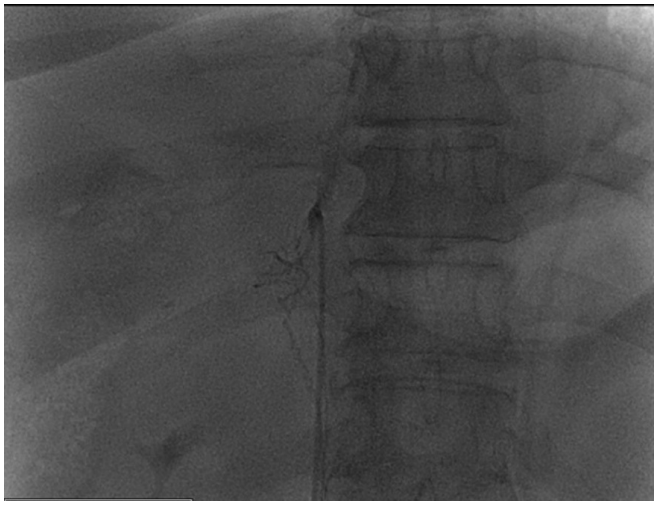
③



④



⑤



정답 ①

①은 대동맥 조영에서 양쪽 신동맥에 스텐트를 넣은 신동맥 스텐트 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가는 동맥 경로다. ②는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영(정맥→우심장→폐동맥), ③은 하대정맥 조영, ④는 위정맥류의 역행성 경정맥 폐색술, ⑤는 부신정맥 채혈로 모두 정맥 경로 시술이다.

2022년 시험 42번

4. 다음 인터벤션 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



① Nutcracker Syndrome
② Renal artery stenosis
③ Renal vein stenosis
④ Portal vein stenosis
⑤ Splenic vein stenosis

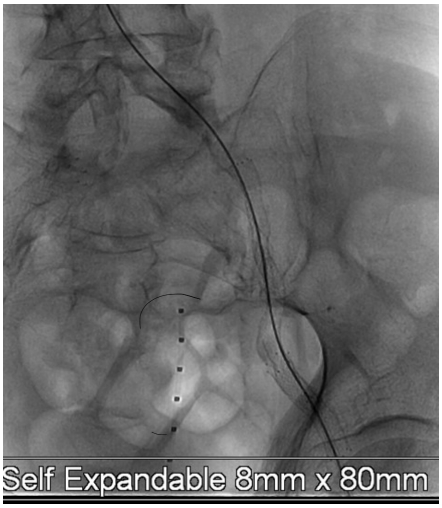
정답 ①

카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 정상적으로 하대정맥으로 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥(생식샘정맥, 신장 주위 정맥 등)으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다(혈뇨, 옆구리 통증, 정계정맥류 · 골반울혈 동반 가능).

2021년 시험 20번

5. 다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①



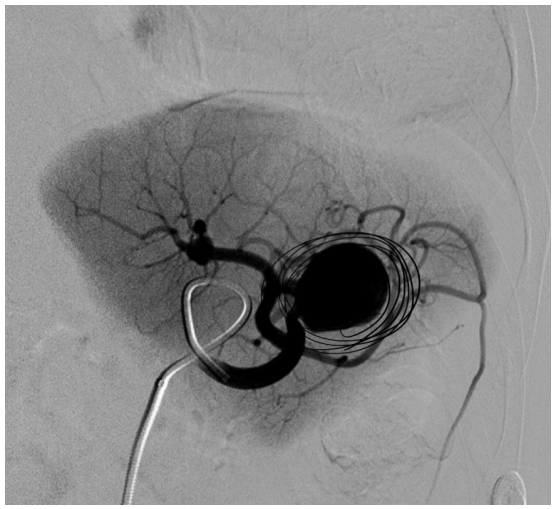
②



③



④



⑤



정답 ⑤

⑤는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영으로, 대퇴정맥→하대정맥→우심방→우심실→폐동맥으로 들어가는 정맥 경로다. ①은 장골동맥 스텐트(자가팽창형), ②는 복강동맥 · 간동맥 조영, ③은 대동맥 조영과 양쪽 신동맥 스텐트, ④는 비장동맥류 코일색전술로 모두 대퇴동맥을 천자하는 동맥 경로 시술이다.

2021년 시험 50번

6. 다음 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



① Renal artery stenosis
② pelvic congestion syndrome
③ Nutcracker syndrome
④ portal vein stenosis
⑤ splenic vein stenosis

정답 ③

카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 하대정맥으로 잘 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다. 골반울혈증후군은 난소정맥 · 골반 정맥류가 주 소견이고, 신동맥 협착은 동맥 조영으로 본다.

2020년

2020년 시험 67번

7. 다음 중 혈관을 천자하여 인터벤션 시술을 하는 방법인 Seldinger technique에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

① 혈관의 뒷벽까지 천자한 후 바늘로 혈액이 나올 때까지 뒤로 당긴다.

② 바늘로 혈액이 나오는 것을 확인한 후 유도철사를 넣는다.

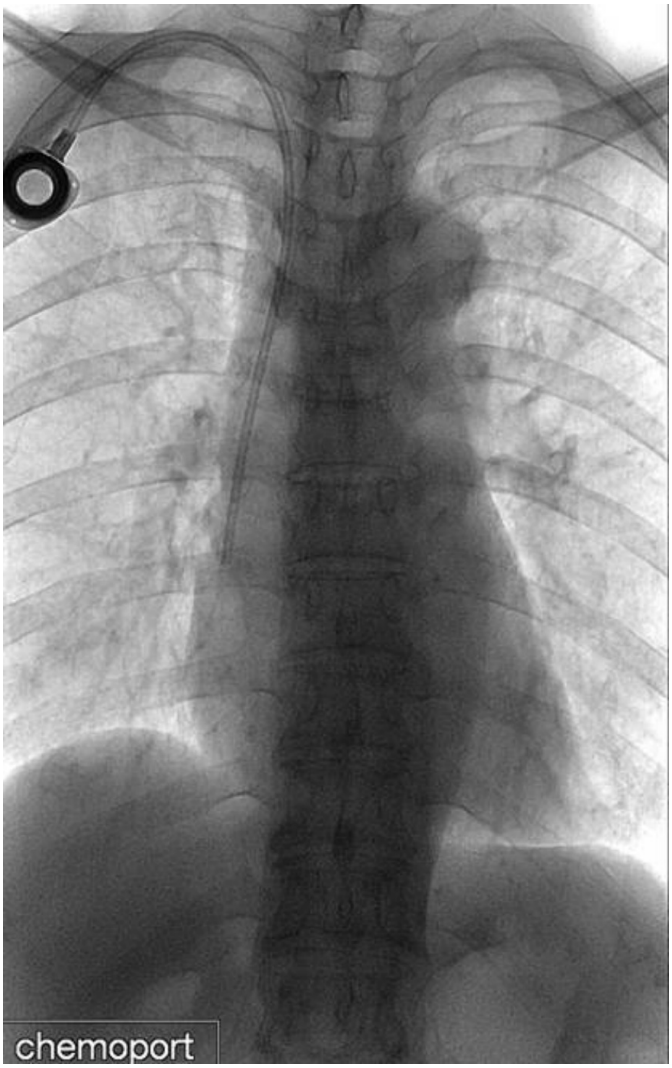
③ Sheath는 유도철사를 따라 혈관 안으로 전진 시킨다.

④ 동맥을 이용한 인터벤션 시술시 주로 common femoral artery를 이용한다.

⑤ Sheath는 시술에 사용되는 catheter 보다 한 사이즈 작은 것을 선택한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤가 틀렸다. 시스(sheath)는 그 안으로 카테터와 시술 도구가 들어가야 하므로 사용하는 카테터나 도구보다 크거나 같은 크기를 고른다. Seldinger 기법은 혈관을 천자하고(뒷벽까지 관통한 뒤 피가 나올 때까지 당기는 방법도 있음), 피가 나오면 유도철사를 넣고 바늘을 뺀 뒤, 유도철사를 따라 시스를 넣는 순서이며, 동맥 시술에는 주로 총대퇴동맥을 이용한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sheath는 시술에 사용되는 catheter나 도구들보다 큰 사이즈를 선택해야 sheath안으로 도구가 들어갈 수 있습니다.

8. 다음은 반복적인 항암화학요법을 위해 설치한 도구이다. 혈관 천자 시 사용된 혈관을 고르시오.



① external jugular vein
② common carotid artery
③ internal jugular vein
④ subclavian vein
⑤ superior vena cava

> **정답 ③**
> 항암치료용 케모포트는 앞가슴 피부 밑에 포트를 묻고, 카테터를 피하 터널로 목까지 올려 속목정맥(internal jugular vein)으로 넣은 뒤 끝을 상대정맥-우심방 경계에 둔다. 사진에서 카테터가 포트에서 목 쪽으로 올라갔다가 아래로 내려오는 모양이 속목정맥 경로의 특징이다. 빗장밑정맥 경로는 카테터가 목으로 올라가지 않고 쇄골 아래로 바로 들어가며, 동맥은 사용하지 않는다.